www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு 3.13

$y = ut - \frac{1}{2}gt^2$ என்ற சமன்பாடு துகள் ஒன்றின் நிலையைக் குறிக்கிறது.

(a) அத்துகளின் மீது செயல்படும் விசை மற்றும்

(b) அத்துகளின் உந்தத்தைக் காண்க.

தீர்வு

துகளின் மீது செயல்படும் விசையைக் காண அத்துகள் அடையும் முடுக்கத்தைக் கணக்கிட வேண்டும்.

எனவே முடுக்கம் $a = \frac{d^2y}{dt^2}$ (அல்லது) $a = \frac{dv}{dt}$

இங்கு

v என்பது y– அச்சில் துகளின் திசைவேகம்

$$v = \frac{dy}{dt} = u - gt$$

துகளின் உந்தம் = mv =m(u-gt)

$$a = \frac{dv}{dt} = -g$$

$$F = ma = -mg$$

விசை, எதிர்குறி y அச்சுத்திசையில் செயல்படுவதை எதிர்குறி காட்டுகிறது. மேலும் இதே விசைதான் எறிபொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசையாகும்.

3.3.2 சாய்தளத்தில் இயங்கும் பொருளின் இயக்கம்

m நிறையுடைய பொருள் ஒன்று, சாய் கோணம் கொண்ட உராய்வற்ற சாய்தளம் ஒன்றில் படம் 3.12 இல் காட்டியுள்ளவாறு சறுக்கிச் செல்கிறது என்க. அப்பொருளின் மீது செயல்படும் விசைகள் பின்வருவனவற்றைத் தீர்மானிக்கின்றன.

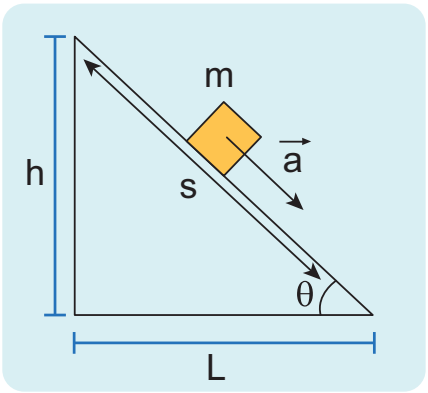
(a) பொருளின் முடுக்கம்

(b) பொருள் தரையை அடையும்போது அதன் வேகம்

பொருளின் மீது செயல்படும் விசைகள்

(i) கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை (mg)

(ii) சாய்தளத்திற்குச் செங்குத்தாகப் பொருளின்மீது செயல்படும் செங்குத்து விசை (N)



படம் 3.12 சாய்தளத்தில் இயங்கும் பொருள்

பொருளின் தனிப் பொருள் விசைப்படம் வரைய, அப்பொருளை ஒரு புள்ளிநிறையாகக் கருத வேண்டும்.

(படம் 3.13 (a)) இல் காட்டியுள்ளபடி இயக்கம் சாய்தளத்தில் நடைபெறுவதால் படம் 3.13 (b) இல் காட்டியவாறு சாய்தளத்திற்கு இணையாக உள்ள ஒரு ஆய அச்சு அமைப்பினை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

புவியீர்ப்பு விசை mg ஐ இரண்டு கூறுகளாகப் பிரிக்க வேண்டும்

$mg\sin\theta$ கூறு சாய்தளத்திற்கு இணையாகவும், $mg\cos\theta$ கூறு சாய்தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் உள்நோக்கி செயல்படுகின்றன. (படம் 3.13 (b)).

புவியீர்ப்பு விசை (mg) சாய்தளத்தின் கீழ்நோக்கிய செங்குத்துடன் ஏற்படுத்தும் கோணம், படம் 3.13 (c)) இல் காட்டப்பட்டுள்ள சாய் கோணம் (θ)விற்குச் சமம்.

y அச்சுத்திசையில் எவ்விதமான இயக்கமும் முடுக்கமும் இல்லை

y அச்சுத்திசையில் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்தினால்

$$-mg\cos\theta\hat{j} + N\hat{j} = 0 \text{ (முடுக்கம் இல்லை)}$$

சமன்பாட்டின் இருபுறமும் உள்ள கூறுகளை ஒப்பிடும் போது $N - mg\cos\theta = 0$

$$N = mg\cos\theta$$

சாய்தளப்பரப்பு ஏற்படுத்தும் செங்குத்து விசையின் (N) எண்மதிப்பு $mg\cos\theta$ விற்குச் சமம்.